

Descripción del problema de diseño

En el desarrollo de sistemas de monitoreo ambiental para aplicaciones académicas, agrícolas e industriales, se requiere un dispositivo autónomo capaz de medir variables climáticas y operar sin conexión permanente a la red eléctrica.

El diseño debe contemplar una estación meteorológica alimentada por energía solar que permita medir variables como:

- Temperatura
- Humedad
- Intensidad lumínica
- (Opcional) velocidad del viento

El sistema debe ser capaz de **almacenar y/o transmitir datos**, operar de forma autónoma y garantizar bajo consumo energético.

Aspectos críticos:

- **Autonomía energética:** funcionamiento continuo con panel solar y batería
- **Calidad de medición:** precisión aceptable en sensores ambientales
- **Consumo energético:** optimización mediante modos de bajo consumo
- **Robustez:** operación en exteriores (0–40 °C)
- **Costo:** prototipo < USD \$50
- **Escalabilidad:** posibilidad de agregar más sensores o comunicación IoT

Descripción técnica del sistema

La arquitectura funcional se organiza en:

1. **Etapas de generación energética**
 - Panel solar (5–10 W)
 - Módulo de carga (ej. TP4056 o similar)
 - Batería recargable (Li-ion 18650)
2. **Gestión de energía**
 - Reguladores DC-DC (buck/boost)
 - Control de consumo
3. **Unidad de procesamiento**
 - Microcontrolador (ESP32 o Arduino)
4. **Sensores**
 - Temperatura y humedad (DHT22 o similar)
 - Luz (LDR o BH1750)
 - (Opcional) anemómetro
5. **Comunicación**
 - WiFi (ESP32) o almacenamiento local (SD)

6. Interfaz de usuario

- Pantalla OLED/LCD
- LEDs de estado

7. Protecciones

- Sobrecarga de batería
- Descarga profunda

DR-WS-01 PRODUCT AND SYSTEM REQUIREMENTS

Casos de uso – Estación Meteorológica

Caso	Descripción	Requerimientos derivados
1	Monitoreo climático en cultivo agrícola	Operación autónoma, transmisión inalámbrica
2	Estación meteorológica académica	Bajo costo, facilidad de mantenimiento
3	Monitoreo ambiental remoto	Bajo consumo energético
4	Registro de datos climáticos	Almacenamiento local SD
5	Sistema IoT ambiental	Conectividad WiFi
6	Medición solar en exteriores	Protección ambiental
7	Operación nocturna	Batería recargable
8	Uso portátil	Tamaño compacto

PRODUCT AND SYSTEM REQUIREMENTS DR-WS-01

Requerimientos del Producto

ID	Descripción	Tipo
F-01	El sistema debe medir temperatura ambiente	Funcional
F-02	El sistema debe medir humedad relativa	Funcional
F-03	El sistema debe medir intensidad lumínica	Funcional
F-04	El sistema debe operar mediante energía solar	Funcional
F-05	El sistema debe almacenar energía en batería Li-Ion	Funcional
F-06	El sistema debe transmitir datos vía WiFi	Funcional
F-07	El sistema debe mostrar datos en OLED	Funcional
F-08	El sistema debe entrar en Deep Sleep automáticamente	Funcional
F-09	El sistema debe monitorear el nivel de batería	Funcional
F-10	El sistema debe permitir expansión de sensores	Funcional

ID	Descripción	Tipo
NF-01	Consumo promedio menor a 500 mW	No funcional
NF-02	Operación ambiental entre 0–40 °C	No funcional
NF-03	Autonomía mínima de 24 h	No funcional
NF-04	Costo menor a USD \$50	No funcional
NF-05	Componentes fáciles de conseguir	No funcional
NF-06	Dimensiones compactas	No funcional
NF-07	PCB fabricable en laboratorio universitario	No funcional
NF-08	Firmware modular y escalable	No funcional

Requerimientos del Sistema (SRD)

ID	Descripción	Especificación	Verificación
SR-01	Voltaje del panel solar	5–6 V	Multímetro
SR-02	Capacidad batería	≥ 2000 mAh	Datasheet
SR-03	Voltaje del sistema	3.3 V	Medición
SR-04	Temperatura medida	0–50 °C	Sensor DHT22
SR-05	Humedad relativa	20–90 %	Sensor DHT22
SR-06	Comunicación WiFi	IEEE 802.11 b/g/n	Ensayo funcional
SR-07	Tiempo entre mediciones	configurable 1–60 min	Firmware
SR-08	Deep Sleep	< 10 mA	Medición
SR-09	Autonomía	≥ 24 h sin sol	Prueba batería
SR-10	Pantalla OLED	I2C SSD1306	Verificación funcional
SR-11	Potencia panel solar	5–10 W	Datasheet / medición
SR-12	Protección de batería	Protección contra sobrecarga y descarga profunda	Ensayo funcional
SR-13	Regulación de voltaje	± 5 % sobre 3.3 V	Multímetro
SR-14	Alcance de comunicación WiFi	≥ 10 m	Prueba funcional
SR-15	Frecuencia de transmisión	Configurable entre 1–60 min	Firmware
SR-16	Dimensiones máximas PCB	$\leq 100 \times 100$ mm	Verificación física
SR-17	Peso total del sistema	≤ 500 g	Medición física
SR-18	Humedad relativa de operación	≤ 80 % sin condensación	Ensayo ambiental

PRIORIZACIÓN MoSCoW

Requerimiento	Prioridad
Medición de temperatura	Must
Alimentación solar	Must
Deep Sleep	Must
Comunicación WiFi	Should
Pantalla OLED	Could
LoRa	Won't

Ámbito: Sistema de Monitoreo Ambiental Autónomo

La estación meteorológica autónoma solar está orientada a aplicaciones académicas, agrícolas y de monitoreo ambiental remoto. El sistema está diseñado para operar en exteriores mediante alimentación solar, permitiendo la adquisición, procesamiento y transmisión de variables climáticas utilizando tecnologías de bajo consumo energético.

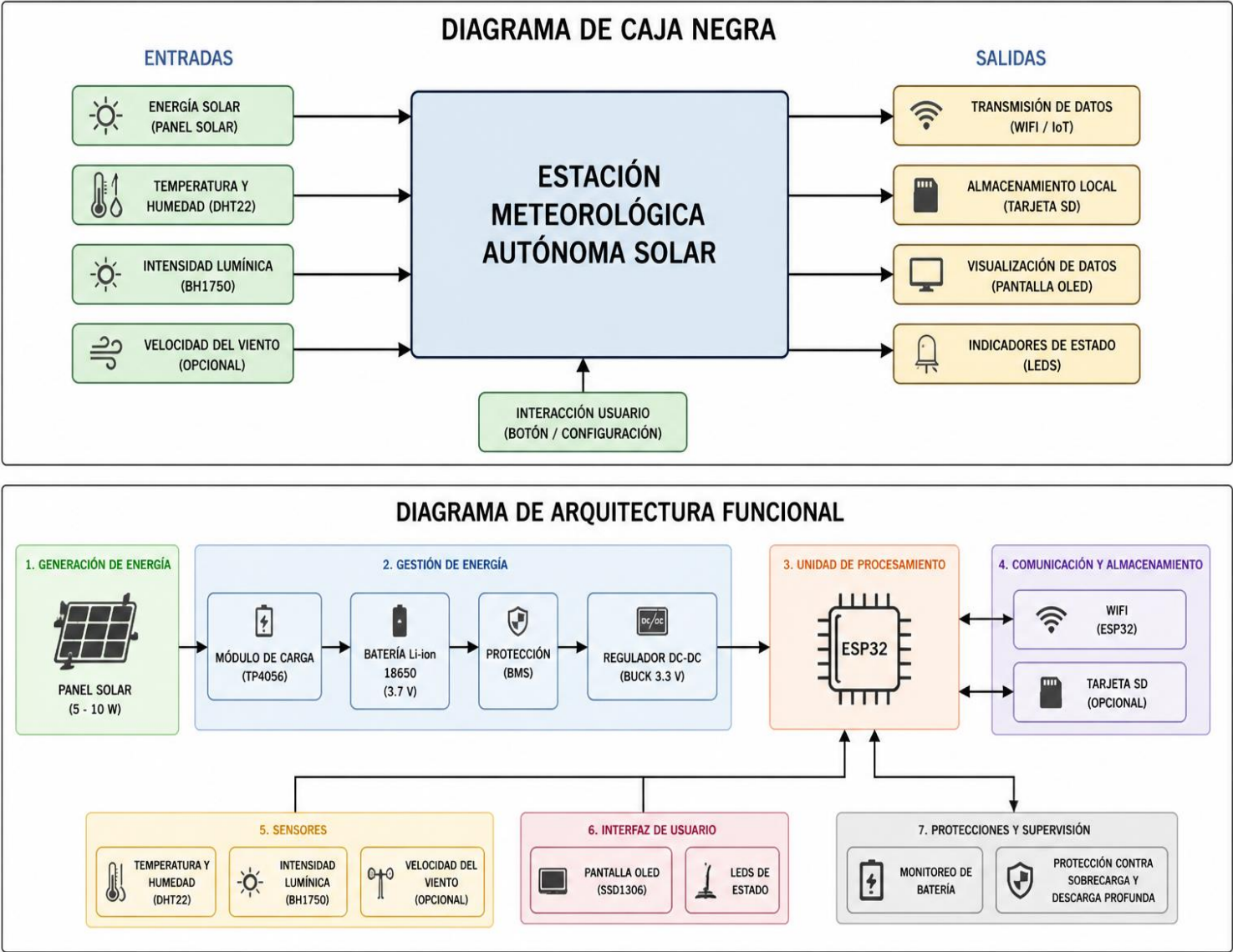


Imagen 1: Diagrama de caja negra y Diagrama de arquitectura funcional

Árbol de potencia:

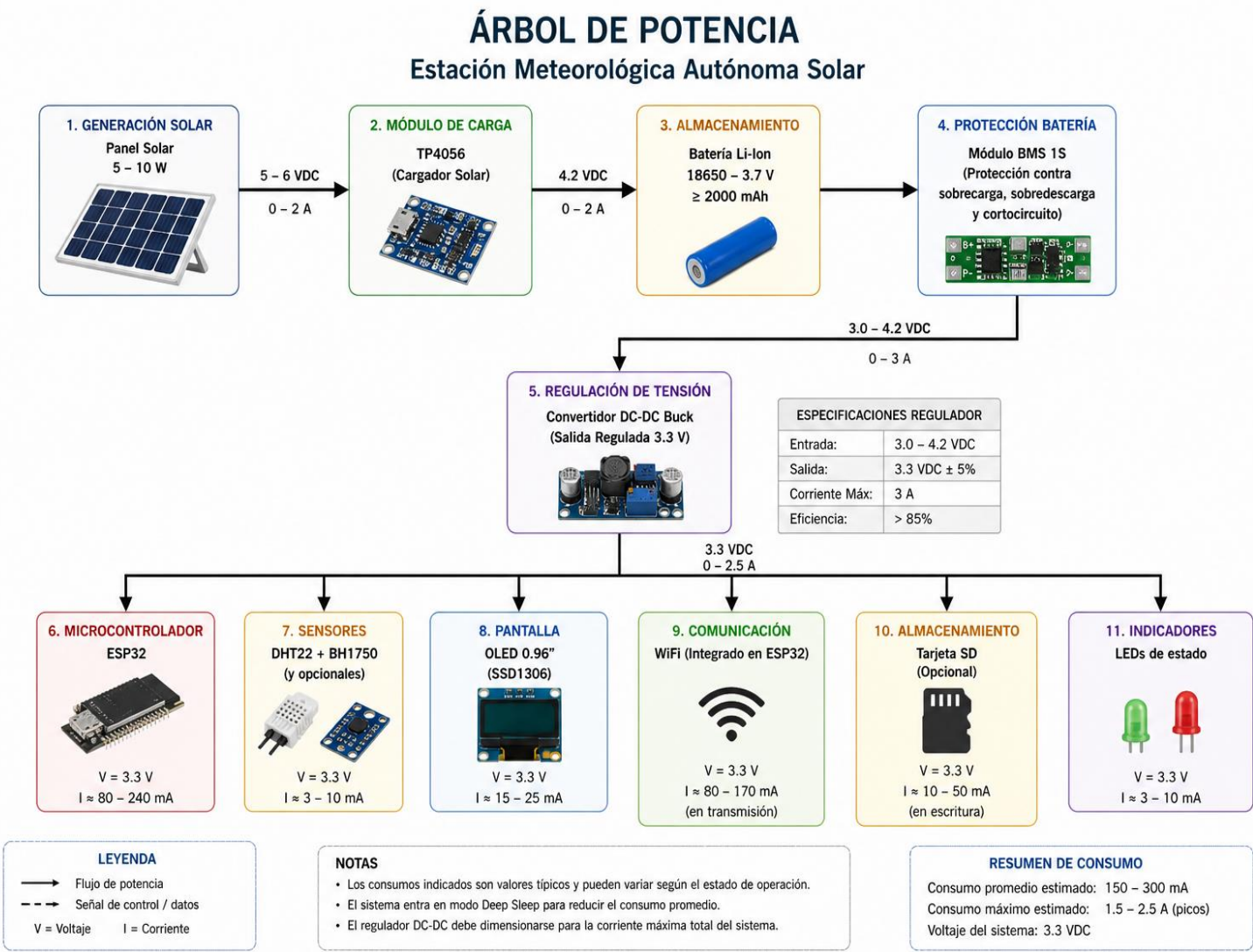


Imagen 2: Árbol de potencia

Descripción:

El sistema de alimentación se basa en un panel solar encargado de suministrar energía al módulo de carga TP4056, el cual administra la carga de una batería Li-Ion 18650. La energía almacenada es regulada mediante un convertidor DC-DC Buck para obtener una salida estable de 3.3 V utilizada por el microcontrolador ESP32, sensores ambientales, pantalla OLED y módulos de comunicación. El diseño incluye protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito mediante un módulo BMS, garantizando operación segura y autónoma en exteriores.

Arquitectura de Hardware:

ARQUITECTURA DE HARDWARE
Estación Meteorológica Autónoma Solar

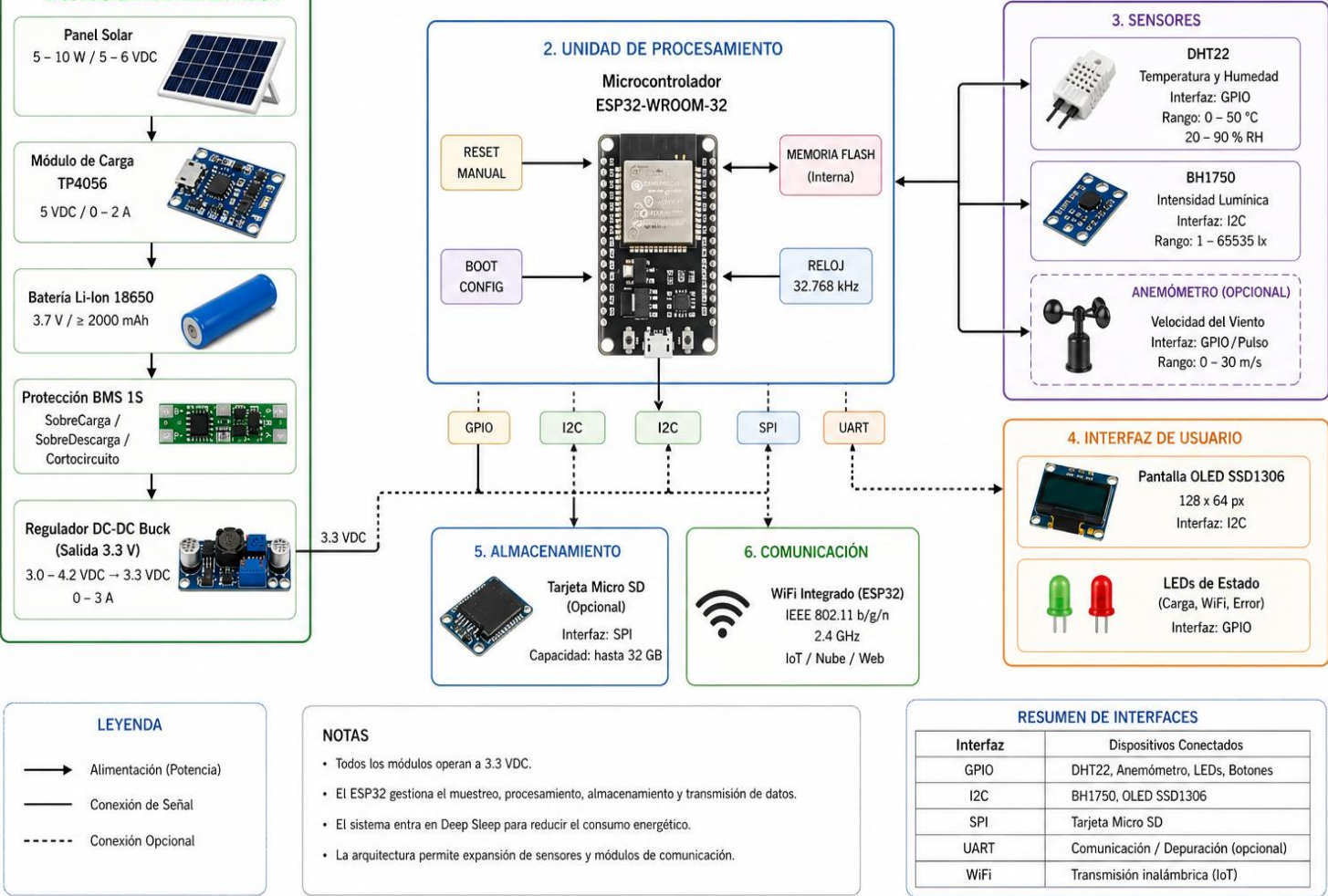


Imagen 3: Arquitectura de Hardware

Descripción:

La arquitectura de hardware de la estación meteorológica autónoma solar está compuesta por módulos de alimentación, procesamiento, sensado, comunicación y visualización. El sistema utiliza un microcontrolador ESP32 como unidad central encargada de adquirir datos ambientales, procesarlos y transmitirlos mediante WiFi, utilizando una alimentación autónoma basada en energía solar y batería recargable.

Arquitectura de Firmware y Software:

ARQUITECTURA DE FIRMWARE Y SOFTWARE

Estación Meteorológica Autónoma Solar

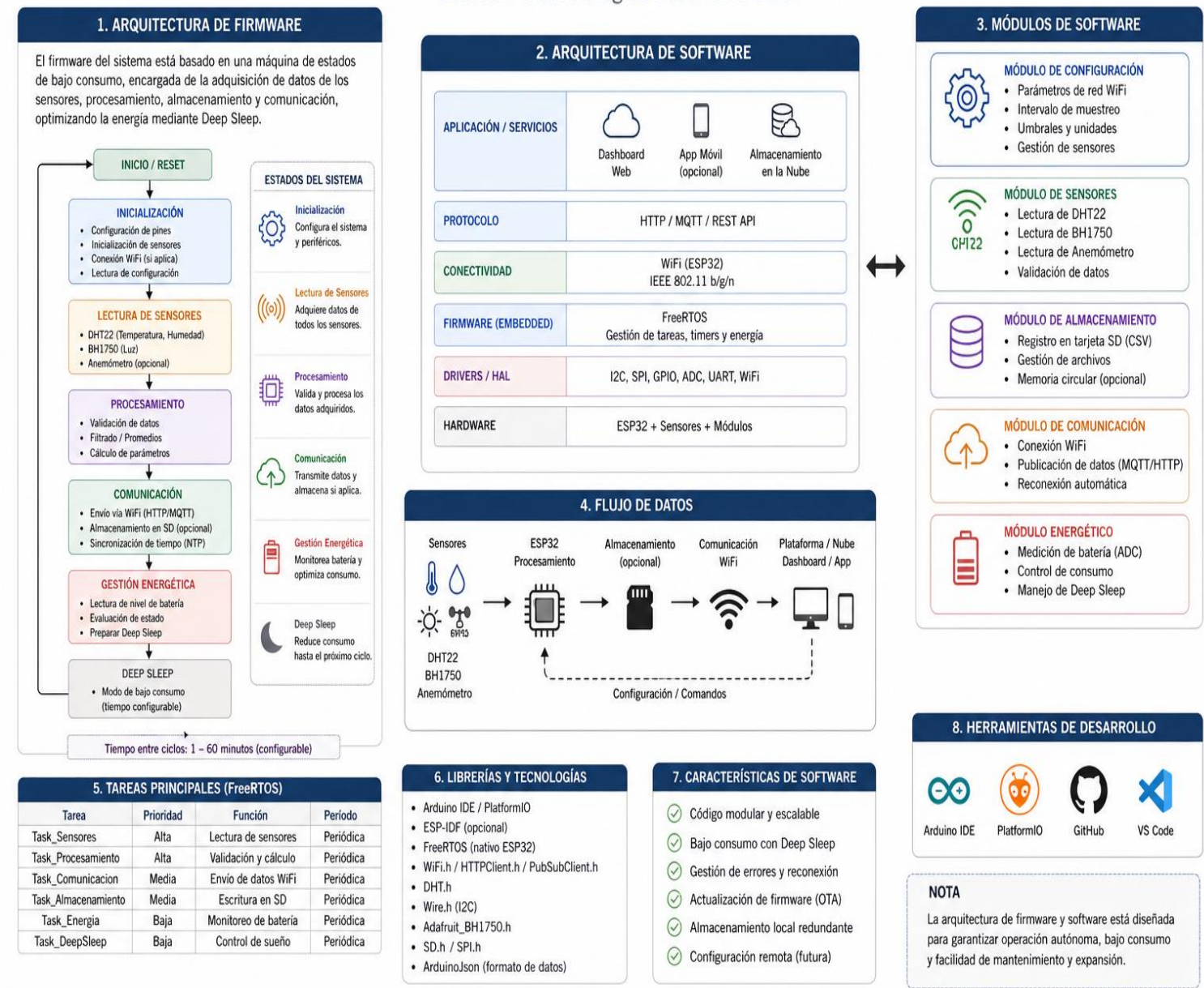


Imagen 4: Arquitectura de Firmware y Software

Descripción:

La arquitectura de firmware y software está diseñada bajo una estructura modular y de bajo consumo energético. El sistema implementa una máquina de estados encargada de la lectura de sensores, procesamiento de datos, comunicación inalámbrica y gestión energética mediante Deep Sleep, permitiendo operación autónoma y eficiente en aplicaciones de monitoreo ambiental.

Comentarios y conclusiones

Este documento define los requerimientos de una estación meteorológica autónoma basada en energía solar,

diseñada para aplicaciones académicas y prototipado.

El sistema integra:

- Energía renovable
- Sensores ambientales
- Sistemas embebidos

El principal reto es lograr equilibrio entre:

- Consumo energético
- Precisión
- Costo

Este documento sirve como base para:

- Diseño esquemático
- Selección de componentes
- Desarrollo de PCB
- Pruebas de laboratorio

Revisión y aprobación

Este documento ha sido preparado como parte del rápido de diseño académico. La sección de revisión y aprobación garantiza que los requerimientos han sido discutidos, comprendidos y aceptados por todos los participantes relevantes. A continuación, se presenta la tabla de control de revisión:

Revisión	Responsable	Fecha	Firma
0.1	Estudiantes (equipo de diseño)	29 Abril, 2026	
0.2	Docente revisor		
1.0	Aprobado para uso en rápido de diseño		

Referencias

- Datasheet ESP32
- Datasheet DHT22
- Datasheet BH1750
- Datasheet TP4056
- ESP-IDF Documentation
- Texas Instruments Energy Harvesting Solutions